

Junghun Hwang (황정헌)

stevehwang1210@gmail.com | Portfolio: steveandy-sudo.github.io

학력

건국대학교

2022.03 - 2027.02 졸업예정

스마트운행체공학과 학사과정 | 서울, 대한민국

주요 이수 과목: 선형대수학, 자율주행시스템플랫폼, 인공지능응용, 자료구조와알고리즘

현재 수강 중: AI모빌리티시스템

연구 관심 분야

자율주행 인지 및 판단, 딥러닝과 End-to-End 주행에 관심이 있으며, 학습 기반 주행 정책과 페루프 평가를 연구하고자 합니다.

연구 및 프로젝트 경험

2026년 제9회 국민대 자율주행 경진대회 AI-엣지 챌린지

2026.04 - 2026.08

팀장 | 5인 팀

- 데이터 수집·학습·TorchScript 추론으로 이어지는 ROS 2 모방학습 파이프라인과 학습 기반 조향·규칙 기반 미션 로직 간 제어 전환 구현
- Roboflow 데이터셋 구축·검수 및 신호등·차량·장애물·콘 통합 YOLO 객체 검출 모델 학습
- Mission Manager / Final Driver 통합을 본선 차량에 적용하고 주행 파라미터 튜닝 수행. 학습 기반 조향의 진동이 지속되어 최종 대회 주행은 규칙 기반 제어 사용
- SLAM 지도에서 주차 waypoint를 정의하고 주차경기용 후진 복구 로직 구현

팀 성과: 예선 2위 | 본선 완주 13위 | 주차경기 특별상

2026 대학생 AI·SW 모빌리티 경진대회

2026.03 - 진행 중

27인 팀 | 판단 파트 (5인)

- 콘 경계 경로 생성, 적색 진입선 정지 및 상태 기반 fail-safe를 포함한 ROS 2 AEB·미션 로직 개발. 조향 제한과 motion-preview compensation을 적용한 Stanley 경로 추종 구현
- Gazebo 페루프 환경에서 AEB 파이프라인을 검증하고 Foxglove로 경로·조향·정지 상태 확인
- 9월 19-20일 대회장 개방 연습의 실차 시험에서 예선·본선 코스 모두 10 m/s(36 km/h) waypoint 주행 성공. 50 km/h에서 AEB 정지 명령 확인. 브레이크 하드웨어 이상으로 요구 구간 내 정지는 미달성

Camera 기반 V2I 협력형 End-to-End 자율주행

2026 - 진행 중

졸업설계프로젝트 | 시스템 및 실험 설계 단계; 구현 예정

- 스마트폰·Radar·LiDAR·Camera를 비교하고 인프라 활용성과 의미정보를 고려해 Camera 기반 외부 센싱 구조 선정
- 주정차 차량 사이에서 나타나는 보행자 사각지대 시나리오와 Camera-only E2E·V2I-assisted E2E 비교 실험 설계
- 위험 지점까지의 거리를 핵심 변수로 설정하고 충돌률·최소 충돌 예상 시간(TTC)·제동 시작 시점·정지 거리·성공률 기반 평가 계획 수립

ROS 2 기반 PX4 SITL/Gazebo UAV Waypoint Mission

2026.05 - 2026.06

자율주행시스템플랫폼 수업 | UAV Waypoint 개발 | 4인 팀

- CSV의 3D waypoint를 읽고 TF 기반 위치 추적 및 조정 가능한 도달 허용오차로 목표점을 순차 전환하는 ROS 2 패키지 개발
- PoseStamped 명령으로 기존 PX4 offboard controller와 연동하고 좌표 모드 처리 및 미션 생명주기 로직 구현
- PX4 SITL/Gazebo 수업 시뮬레이션에서 waypoint 순차 추종과 최종 자동 착륙 시연 완료

V-Model Neuro-Symbolic Driving

2026.03 - 2026.06

드림학기제 프로젝트 | 판단 파트 | 3인 팀

- ROS 2 판단, Pure Pursuit waypoint 추종 및 종방향 제어를 CARLA와 통합하고 이후 차량 명령 인터페이스 연동 작업 수행
- 시뮬레이션의 불안정한 경로 추종을 대상으로 조향 방향·lookahead·목표점 smoothing·명령 제한을 조정했으나 근본 원인은 미확정
- 자율주행 목표를 달성하지 못했고 최종 코드는 실제 차량 주행으로 이어지지 않음. 이후 인터페이스 및 제어 통합 디버깅의 기반 경험 확보

수상 및 경진대회

2026년 제9회 국민대 자율주행 경진대회 AI-엣지 챌린지

예선 2위 | 본선 완주 13위 | 주차경기 특별상

2022 드론클래쉬 일반부

3위

기술 역량

프로그래밍 언어: Python, C++

자율 시스템: ROS 2, CARLA, Gazebo, PX4 SITL

AI / 컴퓨터 비전: PyTorch, YOLO, OpenCV, Roboflow

도구 / 환경: Ubuntu, Git/GitHub, Foxglove, RViz2, rosbag2, QGroundControl